Project 1: Socket Programming

1. ให้นิสิตเสนอการพัฒนาโปรแกรม network application โดยเขียนวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ว่าเป็นโปรแกรมอะไร ใช้สำหรับทำอะไร application ที่พัฒนามีคุณลักษณะ (characteristics) อย่างไร ต้องการใช้ service model ใดของ Transport Layer (UDP หรือ TCP) เพราะอะไร อธิบาย จากนั้นให้ **ออกแบบ Application-Layer Protocol ที่ประกอบด้วย request and response messages** ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง Client และ Server (หรือ Peers) ของ network application ที่นิสิตจะพัฒนา ให้ตั้งชื่อ protocol ของนิสิต

   ส่ง ไฟล์ pdf ที่อธิบาย protocol ที่นิสิตออกแบบ และตอบคำถามทั้งหมดในข้อ 1 โดยละเอียด

2. เขียนโปรแกรม ที่ใช้ application-layer protocol ที่ออกแบบไว้ หมายเหตุควรให้โปรแกรม client และ server พิมพข้อความ (messages) และ สถานะ (status code , status phrase) ที่ได้ส่งและรับของ Protocol ออกมาให้ดูด้วย – ให้นิสิตส่ง source code ของ programs ที่พัฒนา

3. ให้นิสิตอัด vdo clip นำเสนอ การออกแบบ protocol อธิบายรายละเอียดคำถามตามข้อ 1 (ppt) จากนั้น อธิบาย codes แล้ว demo แสดงการทำงานของโปรแกรม และการทดสอบการรันโปรแกรมที่เขียนในรูปแบบต่างๆ โดยให้มี ภาพหรือมีนิสิตใน VDO ขณะบรรยายด้วยส่วนหนึ่ง (ส่วนบรรยาย) – ให้นิสิตส่ง VDO Clip การรันโปรแกรม ประมาณไม่เกิน 15 นาที